

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 20.12.16.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 22.06.18 Bulletin 18/25.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

○ Demande(s) d'extension :

71 Demandeur(s) : AIRBUS OPERATIONS Société par
actions simplifiée — FR et AIRBUS Société par actions
simplifiée — FR.

72 Inventeur(s) : PORTE ALAIN, OBERLE PATRICK et
ALBET GREGORY.

73 Titulaire(s) : AIRBUS OPERATIONS Société par
actions simplifiée, AIRBUS Société par actions simpli-
fiée.

74 Mandataire(s) : LE GUEN & ASSOCIES Société civile
professionnelle.

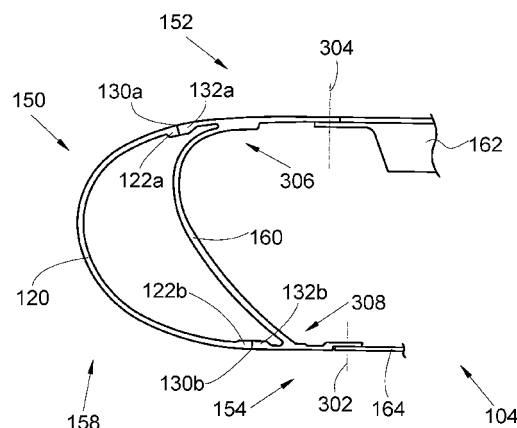
54 STRUCTURE D'ENTREE D'AIR POUR UNE NACELLE D'AERONEF.

57 L'invention concerne une structure d'entrée d'air (150)
comportant une lèvre d'entrée d'air (158) et un cadre de ren-
fort avant (160) placé à l'intérieur de la lèvre d'entrée d'air
(158).

La partie avant de la lèvre d'entrée d'air (158) présente
une pluralité de secteurs (120) répartis angulairement le
long du bord d'attaque de la lèvre d'entrée d'air (158), deux
secteurs (120) voisins étant séparés par une partie intermé-
diaire présentant une surépaisseur.

Chaque secteur (120) présente quatre bords (130a-b),
chacun présentant une surépaisseur (122a-b) par rapport
au reste du secteur (120).

Ainsi, la lèvre d'entrée d'air présente une structure plus
légère.



STRUCTURE D'ENTREE D'AIR POUR UNE NACELLE D'AERONEF

DOMAINE TECHNIQUE

La présente invention concerne une structure d'entrée d'air pour une nacelle d'aéronef, une nacelle d'aéronef comportant une telle structure d'entrée d'air, un
5 aéronef comportant au moins une telle nacelle, ainsi qu'un procédé de réparation d'une telle structure d'entrée d'air.

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

Un moteur d'aéronef comprend une nacelle dans laquelle est logé le moteur proprement dit. La nacelle qui prend une forme annulaire présente à l'avant une
10 structure d'entrée d'air.

Par convention, les termes "avant" et "arrière" sont utilisés dans l'ensemble du texte en prenant pour référence l'avant et l'arrière du moteur.

La structure d'entrée d'air comprend globalement une face intérieure et une face extérieure en contact avec l'air extérieur, tandis que la face intérieure délimite une veine
15 qui constitue le canal de soufflante.

La structure d'entrée d'air a notamment pour fonction d'assurer l'écoulement aérodynamique de l'air, d'une part, vers le canal de soufflante et, d'autre part, vers l'extérieur de la nacelle.

La structure d'entrée d'air comprend une lèvre d'entrée d'air, un cadre de renfort
20 avant, un panneau acoustique et un panneau extérieur.

La lèvre d'entrée d'air présente en section la forme d'un U ouvert vers l'arrière. Elle forme l'enveloppe extérieure de la partie avant de la structure d'entrée d'air et elle assure le partage de l'air entre la partie qui pénètre dans le canal de soufflante et la partie qui s'écoule autour de la nacelle.

25 Le panneau extérieur prolonge la lèvre d'entrée d'air du côté extérieur et constitue une partie de la face extérieure.

Le cadre de renfort avant présente également en section la forme d'un U ouvert vers l'arrière et il est placé à l'intérieur et à l'arrière de la lèvre d'entrée d'air. Le cadre de renfort avant assure la tenue mécanique de la partie avant de la nacelle et aide à en
30 préserver la forme et le dimensionnement.

Le panneau acoustique forme l'enveloppe intérieure de la nacelle, en arrière de la lèvre d'entrée d'air, du côté du canal de soufflante. Le panneau acoustique constitue

donc une partie de la face intérieure. Le panneau acoustique présente une structure propre à atténuer les bruits et est de type composite sandwich.

Il peut arriver que la lèvre d'entrée d'air subisse des chocs pouvant l'endommager.

5 La réparation de la lèvre d'entrée d'air consiste alors à découper la partie de la lèvre d'entrée d'air qui est autour de la zone abîmée, à conformer une plaque pour qu'elle prenne la forme de la partie découpée, puis à fixer la plaque à l'aide d'éclisses.

 Les éclisses sont placées à l'intérieur de la lèvre d'entrée d'air à cheval entre la plaque conformée et la peau de la lèvre d'entrée d'air restée en place. Chaque éclisse
10 est alors fixée par vissage ou rivetage depuis l'extérieur.

 Pour assurer que les têtes de vis ou de rivets affleurent la surface extérieure de la peau de la lèvre d'entrée d'air, il est nécessaire de réaliser un lamage dans la peau de la lèvre d'entrée d'air depuis l'extérieur. La profondeur du lamage est classiquement de l'ordre de 1,3 mm et l'épaisseur de la peau de la lèvre d'entrée d'air doit donc être
15 supérieure et est classiquement comprise entre 1,6 mm à 2 mm.

 Bien qu'une telle procédure de réparation donne des résultats satisfaisants, il est nécessaire de prévoir une épaisseur de peau relativement importante tout le long du bord d'attaque de la lèvre d'entrée d'air, ce qui est pénalisant du point de vue du poids et donc de la consommation de carburant.

20 EXPOSE DE L'INVENTION

 Un objet de la présente invention est de proposer une structure d'entrée d'air qui permet d'avoir une épaisseur de peau réduite tout en facilitant les réparations.

 A cet effet, est proposée une structure d'entrée d'air pour une nacelle d'aéronef, ladite structure d'entrée d'air comportant :

25 - une lèvre d'entrée d'air à section en forme de U ouvert vers l'arrière et assurant le partage de l'air entre une face intérieure et une face extérieure,

 - un cadre de renfort avant placé à l'intérieur de la lèvre d'entrée d'air et solidaire de la lèvre d'entrée d'air au niveau d'une zone intérieure de jonction du côté de la face intérieure et d'une zone extérieure de jonction du côté de la face extérieure,

30 la partie avant de la lèvre d'entrée d'air présentant une pluralité de secteurs répartis angulairement le long du bord d'attaque de la lèvre d'entrée d'air, deux secteurs voisins étant séparés par une partie intermédiaire présentant une surépaisseur,

chaque secteur présentant un premier bord, un deuxième bord, un bord intérieur et un bord extérieur, chaque bord de chaque secteur présentant une surépaisseur par rapport au reste du secteur,

5 la lèvre d'entrée d'air présentant entre la zone intérieure de jonction et la surépaisseur du bord intérieur, une surépaisseur intérieure, entre la zone extérieure de jonction et la surépaisseur dudit bord extérieur, une surépaisseur extérieure,

la surépaisseur du bord intérieur prolongeant la surépaisseur intérieure, la surépaisseur du bord extérieur prolongeant la surépaisseur extérieure, la surépaisseur du premier bord prolongeant la surépaisseur de la partie intermédiaire en contact, et la
10 surépaisseur du deuxième bord prolongeant la surépaisseur de la partie intermédiaire en contact,

les surépaisseurs se prolongeant étant monobloc et mono-matière et formant une seule surépaisseur.

Ainsi, la lèvre d'entrée d'air présente une structure plus légère.

15 Avantageusement, pour chaque secteur, la structure d'entrée d'air comporte une ligne de découpe prédéfinie, repérable de l'extérieur et passant au milieu de chacune desdites seules surépaisseurs.

L'invention propose également une nacelle pour un moteur d'aéronef, ladite nacelle présentant une structure d'entrée d'air selon l'une des variantes précédentes.

20 L'invention propose également un aéronef comportant au moins une nacelle selon la variante précédente.

L'invention propose également un procédé de réparation d'une structure d'entrée d'air selon une variante précédente, ledit procédé de réparation comportant :

25 - une étape de découpage au cours de laquelle un secteur impacté est découpé le long de la ligne de découpe,

- une étape de mise en place au cours de laquelle un secteur de remplacement identique au secteur découpé est mis en lieu et place du secteur découpé, et

- une étape de fixation au cours de laquelle le secteur de remplacement est fixé par des éclisses fixées par vissage ou rivetage depuis l'extérieur au niveau des
30 surépaisseurs.

Avantageusement, l'étape de mise en place comprend :

- une sous-étape de pré-positionnement au cours de laquelle un gabarit présentant les traces des trous à réaliser est mis en place autour du secteur de remplacement et de la lèvre d'entrée d'air,

- une sous-étape de perçage au cours de laquelle des trous sont percés aux endroits appropriés définis par le gabarit, et
- une sous-étape de mise en place au cours de laquelle des vis ou des rivets sont mis en place dans les trous ainsi réalisés.

5 BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

Les caractéristiques de l'invention mentionnées ci-dessus, ainsi que d'autres, apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante d'un exemple de réalisation, ladite description étant faite en relation avec les dessins joints, parmi lesquels :

- 10 la Fig. 1 est une vue de côté d'un aéronef présentant une structure d'entrée d'air selon l'invention,
- la Fig. 2 est une vue en perspective d'une structure d'entrée d'air en réparation,
- et
- les Figs. 3 à 5 montrent des vues de côté et en coupe d'une structure d'entrée d'air
- 15 selon l'invention au cours de différentes étapes de réparation.

EXPOSE DETAILLE DE MODES DE REALISATION

La Fig. 1 montre un aéronef 100 qui présente une aile 102 et sous l'aile 102, une nacelle 104 selon l'invention dans laquelle est logé un moteur.

- L'avant de la nacelle 104 présente une structure d'entrée d'air 150 selon
- 20 l'invention.

La Fig. 2 montre la nacelle 104 vue de devant. La nacelle 104 prend une forme annulaire et la structure d'entrée d'air 150 comprend une face intérieure 152 et une face extérieure 154 en contact avec l'air extérieur, tandis que la face intérieure 152 délimite une veine qui constitue le canal de soufflante dans lequel est logée une soufflante.

- 25 La Fig. 3 montre une coupe de la structure d'entrée d'air 150.

La structure d'entrée d'air 150 comprend, entre autres, une lèvre d'entrée d'air 158, un panneau acoustique 162, un cadre de renfort avant 160 et un panneau extérieur 164.

- La lèvre d'entrée d'air 158 présente en section la forme d'un U ouvert vers l'arrière,
- 30 forme l'enveloppe extérieure de la partie avant de la structure d'entrée d'air 150 et assure le partage de l'air entre la face intérieure 152 et la face extérieure 154.

Le panneau extérieur 164 prolonge vers l'arrière la lèvre d'entrée d'air 158 du côté de la face extérieure 154 et constitue ainsi une partie de la face extérieure 154. Le panneau extérieur 164 est fixé à la lèvre d'entrée d'air 158 par l'intermédiaire de rivets symbolisés par un trait mixte 302.

5 Le panneau acoustique 162 prolonge vers l'arrière la lèvre d'entrée d'air 158 du côté de la face intérieure 152, c'est-à-dire du côté du canal de soufflante 156, et constitue ainsi une partie de la face intérieure 152. Le panneau acoustique 162 est fixé à la lèvre d'entrée d'air 158 par l'intermédiaire de rivets symbolisés par un trait mixte 304.

Le cadre de renfort avant 160 présente en section la forme d'un U ouvert vers l'arrière et il est placé à l'intérieur et est solidaire de la lèvre d'entrée d'air 158. Le cadre de renfort avant 160 assure la tenue mécanique de la partie avant de la nacelle 104 et aide à en préserver la forme et le dimensionnement.

Dans le mode de réalisation de l'invention présenté ici, le cadre de renfort avant 160 est monobloc avec la lèvre d'entrée d'air 158, mais il pourrait constituer un élément
15 séparé fixé à l'intérieur de la lèvre d'entrée d'air 158 par l'intermédiaire de rivets.

Le cadre de renfort avant 160 est solidaire de la lèvre d'entrée d'air 158 au niveau d'une zone intérieure de jonction 306 du côté de la face intérieure 152 et d'une zone extérieure de jonction 308 du côté de la face extérieure 154.

La partie avant de la lèvre d'entrée d'air 158, c'est-à-dire celle qui est devant le cadre de renfort avant 160 présente une pluralité de secteurs 120 qui sont répartis
20 angulairement le long du bord d'attaque de la lèvre d'entrée d'air 158.

Chaque secteur 120 est matérialisé par une ligne, ici en traits mixtes, qui représente une ligne de découpe 126 du secteur 120 prédéfinie et repérable de l'extérieur. La ligne de découpe 126 est dite prédéfinie lorsqu'elle est déjà tracée.

25 Deux secteurs 120 voisins sont séparés par une partie intermédiaire 124 qui présente en section une forme de U ouvert vers l'arrière.

Chaque secteur 120 présente également en section une forme de U ouvert vers l'arrière.

Chaque secteur 120 présente ainsi quatre bords, à savoir :

- 30
- un premier bord 128a,
 - un deuxième bord 128b,
 - un bord intérieur 130a et
 - un bord extérieur 130b.

Le premier et le deuxième bords 128a-b prennent la forme d'un U ouvert vers l'arrière, et le bord intérieur 130a et le bord extérieur 130b prennent globalement la forme d'un arc de cercle.

Chaque bord 128a-b, 130a-b de chaque secteur 120 présente une surépaisseur 122a-b par rapport au reste du secteur 120, c'est-à-dire que le reste du secteur 120, entre les surépaisseurs 122a-b, présente une épaisseur réduite par rapport aux surépaisseurs 122a-b.

La lèvre d'entrée d'air 158 présente entre la zone intérieure de jonction 306 et le bord intérieur 130a, et plus précisément la surépaisseur 122a dudit bord intérieur 130a, une surépaisseur intérieure 132a.

La lèvre d'entrée d'air 158 présente entre la zone extérieure de jonction 308 et le bord extérieur 130b, et plus précisément la surépaisseur 122b dudit bord extérieur 130b, une surépaisseur extérieure 132b.

Chaque partie intermédiaire 124 présente également une surépaisseur. Ainsi, lorsque le secteur 120 est en position, la surépaisseur 122a du bord intérieur 130a prolonge la surépaisseur intérieure 132a, la surépaisseur 122b du bord extérieur 130b prolonge la surépaisseur extérieure 132b, la surépaisseur du premier bord 128a prolonge la surépaisseur de la partie intermédiaire 124 en contact, et la surépaisseur du deuxième bord 128b prolonge la surépaisseur de la partie intermédiaire 124 en contact.

Lors de la fabrication de la lèvre d'entrée d'air 158, les surépaisseurs qui se prolongent sont monobloc et mono-matière et forment une seule surépaisseur, et la ligne de découpe 126 passe au milieu de cette seule surépaisseur.

L'épaisseur réduite est par exemple de l'ordre de 1 mm, tandis que les surépaisseurs 122a-b, 132a-b sont par exemple de l'ordre de 1,6 mm à 2mm.

Ainsi, la lèvre d'entrée d'air 158 présente une structure plus légère que dans le cas de l'état de la technique, puisque seules les surépaisseurs sont épaissies.

En cas de présence d'un impact sur un secteur 120, il est alors aisé de découper le secteur impacté en suivant la ligne de découpe 126, en séparant les surépaisseurs qui se prolongent. La Fig. 4 montre la lèvre d'entrée d'air 158 pour laquelle un secteur 120 a été découpé. Le découpage s'effectue par exemple grâce au positionnement d'un outillage de détournage prédéfini utilisant des trous de fixation existants hors zone d'impact.

Bien sûr selon la dimension de l'impact, il est possible que plusieurs secteurs 120 consécutifs soient impactés. Dans ce cas, l'ensemble des secteurs 120 qui sont impactés

sont découpés en suivant les lignes de découpe 126, et les parties intermédiaires 124 qui sont également impactées sont également découpées en prolongeant les lignes de découpe 126.

La Fig. 5 montre la lèvre d'entrée d'air 158 pour laquelle un secteur de remplacement 520 a été mis en place en remplacement du secteur 120 découpé.

Le secteur de remplacement 520 prend la même forme que le secteur 120 découpé et présente également un premier bord, un deuxième bord, un bord intérieur 530a et un bord extérieur 530b, et chaque bord 130a-b présente une surépaisseur 522a-b par rapport au reste du secteur de remplacement 520.

Lorsque le secteur de remplacement 520 est mis en place, la surépaisseur 522a du bord intérieur 530a prolonge la surépaisseur intérieure 132a, la surépaisseur 522b du bord extérieur 530b prolonge la surépaisseur extérieure 132b, la surépaisseur du premier bord prolonge la surépaisseur de la partie intermédiaire 124 en contact, et la surépaisseur du deuxième bord prolonge la surépaisseur de la partie intermédiaire 124 en contact.

Le secteur de remplacement 520 est alors fixé par des éclisses 550 disposées à l'intérieur de la lèvre d'entrée d'air 158 et fixées par vissage ou rivetage depuis l'extérieur au niveau des surépaisseurs ainsi mises dans le prolongement les unes des autres.

La présence des surépaisseurs permet la réalisation de lamage depuis l'extérieur afin de cacher les têtes de vis ou de rivets.

Un procédé de réparation de la structure d'entrée d'air 150 consiste ainsi en :

- une étape de découpage au cours de laquelle un secteur 120 impacté est découpé le long de la ligne de découpe 126,
- une étape de mise en place au cours de laquelle un secteur de remplacement 520 identique au secteur 120 découpé est mis en lieu et place du secteur 120 découpé, et
- une étape de fixation au cours de laquelle le secteur de remplacement 520 est fixé par des éclisses 550 fixées par vissage ou rivetage depuis l'extérieur au niveau des surépaisseurs.

Comme mentionné ci-dessus, lorsque plusieurs secteurs 120 voisins sont impactés, l'étape de découpe consiste également à découper les parties intermédiaires 124 entre lesdits secteurs 120, et l'étape de mise en place consiste à remettre un secteur de remplacement qui est identique à l'ensemble constitué desdits secteurs 120 découpés avec les parties intermédiaires 124 découpées.

L'avantage d'une telle architecture est de pouvoir préparer pour chaque secteur 120 ou plusieurs secteurs 120 inclus, les parties intermédiaires 124, une pièce détachée de formes programmées à l'avance, afin de couvrir tous les cas de réparations possibles sur la totalité de la surface des lèvres. Ceci évite d'avoir à conformer une plaque comme
5 décrit dans l'état de la technique, de devoir définir et valider cas par cas des concepts de réparations et de tailles non connues à l'avance L'aspect extérieur de la lèvre d'entrée d'air 158 ainsi réparée est alors fonction de la taille de l'impact, très proche ou identique à celui de la lèvre d'entrée d'air 158 neuve.

L'étape de mise en place comprend une sous-étape de pré-positionnement, une
10 sous-étape de perçage, et une sous-étape de mise en place des vis ou rivets.

La sous-étape de pré-positionnement consiste en la mise en place autour du secteur de remplacement 520 et de la lèvre d'entrée d'air 158 d'un gabarit présentant les traces des trous à réaliser. Le gabarit prend par exemple la forme d'une feuille souple, du type calque, sur laquelle sont matérialisées les positions des trous à percer.

15 La sous-étape de perçage consiste à percer les trous aux endroits appropriés définis par le gabarit. La sous-étape de perçage est effectuée par exemple grâce au positionnement d'un outillage de perçage prédéfini, utilisant des trous de fixation existants hors zone d'impact.

La sous-étape de mise en place consiste à mettre en place les vis ou les rivets dans
20 les trous ainsi réalisés.

Chaque secteur 120 s'étend entre 10° et 30° autour de l'axe de la nacelle 104, soit entre 12 à 36 secteurs 120 par entrée d'air, tandis que chaque partie intermédiaire 124 s'étend entre 0 et 2° autour de l'axe de la nacelle 104.

REVENDICATIONS

1) Structure d'entrée d'air (150) pour une nacelle (104) d'aéronef (100), ladite structure d'entrée d'air (150) comportant :

- une lèvre d'entrée d'air (158) à section en forme de U ouvert vers l'arrière et assurant le partage de l'air entre une face intérieure (152) et une face extérieure (154),
- un cadre de renfort avant (160) placé à l'intérieur de la lèvre d'entrée d'air (158) et solidaire de la lèvre d'entrée d'air (158) au niveau d'une zone intérieure de jonction (306) du côté de la face intérieure (152) et d'une zone extérieure de jonction (308) du côté de la face extérieure (154),
- la partie avant de la lèvre d'entrée d'air (158) présentant une pluralité de secteurs (120) répartis angulairement le long du bord d'attaque de la lèvre d'entrée d'air (158), deux secteurs (120) voisins étant séparés par une partie intermédiaire (124) présentant une surépaisseur, chaque secteur (120) présentant un premier bord (128a), un deuxième bord (128b), un bord intérieur (130a) et un bord extérieur (130b), chaque bord (128a-b, 130a-b) de chaque secteur (120) présentant une surépaisseur (122a-b) par rapport au reste du secteur (120), la lèvre d'entrée d'air (158) présentant entre la zone intérieure de jonction (306) et la surépaisseur (122a) du bord intérieur (130a), une surépaisseur intérieure (132a), entre la zone extérieure de jonction (308) et la surépaisseur (122b) dudit bord extérieur (130b), une surépaisseur extérieure (132b), la surépaisseur (122a) du bord intérieur (130a) prolongeant la surépaisseur intérieure (132a), la surépaisseur (122b) du bord extérieur (130b) prolongeant la surépaisseur extérieure (132b), la surépaisseur du premier bord (128a) prolongeant la surépaisseur de la partie intermédiaire (124) en contact, et la surépaisseur du deuxième bord (128b) prolongeant la surépaisseur de la partie intermédiaire (124) en contact, les surépaisseurs se prolongeant étant monobloc et mono-matière et formant une seule surépaisseur.

2) Structure d'entrée d'air (150) selon la revendication 1, caractérisée en ce que, pour chaque secteur (120), elle comporte une ligne de découpe (126) prédéfinie, repérable de l'extérieur et passant au milieu de chacune desdites seules surépaisseurs.

3) Nacelle (104) pour un moteur d'aéronef (100), ladite nacelle (104) présentant une structure d'entrée d'air (150) selon l'une des revendications 1 ou 2.

4) Aéronef (100) comportant au moins une nacelle (104) selon la revendication précédente.

5 **5)** Procédé de réparation d'une structure d'entrée d'air (150) selon la revendication 2, ledit procédé de réparation comportant :

- une étape de découpage au cours de laquelle un secteur (120) impacté est découpé le long de la ligne de découpe (126),

10 - une étape de mise en place au cours de laquelle un secteur de remplacement (520) identique au secteur (120) découpé est mis en lieu et place du secteur (120) découpé, et

- une étape de fixation au cours de laquelle le secteur de remplacement (520) est fixé par des éclisses (550) fixées par vissage ou rivetage depuis l'extérieur au niveau des surépaisseurs.

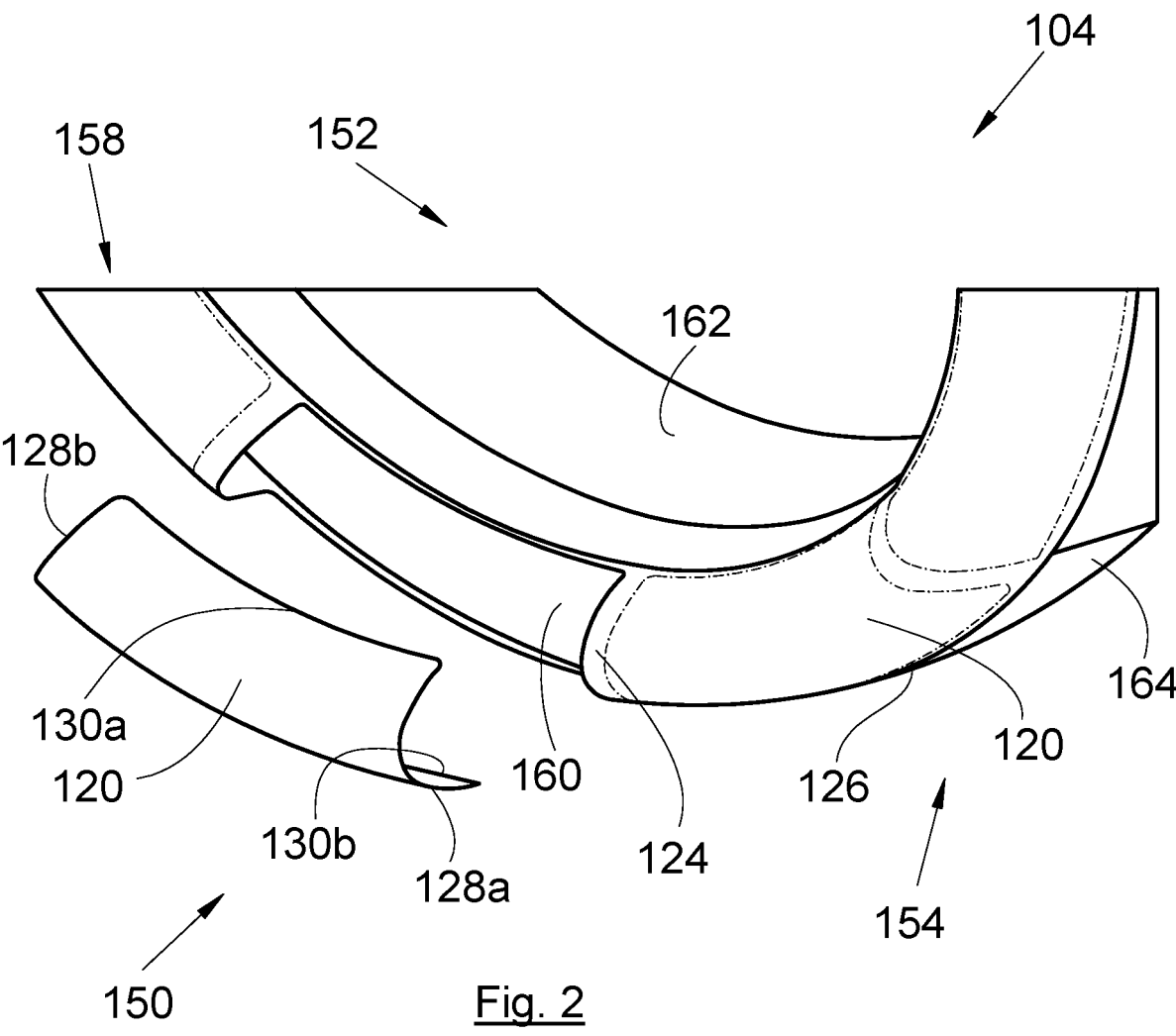
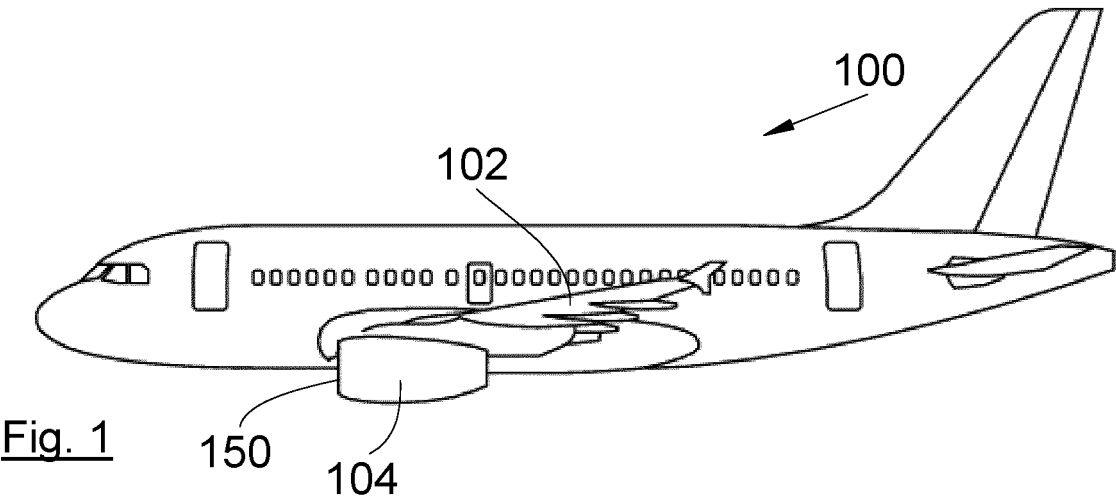
15 **6)** Procédé de réparation selon la revendication 5, caractérisé en ce que l'étape de mise en place comprend :

- une sous-étape de pré-positionnement au cours de laquelle un gabarit présentant les traces des trous à réaliser est mis en place autour du secteur de remplacement (520) et de la lèvre d'entrée d'air (158),

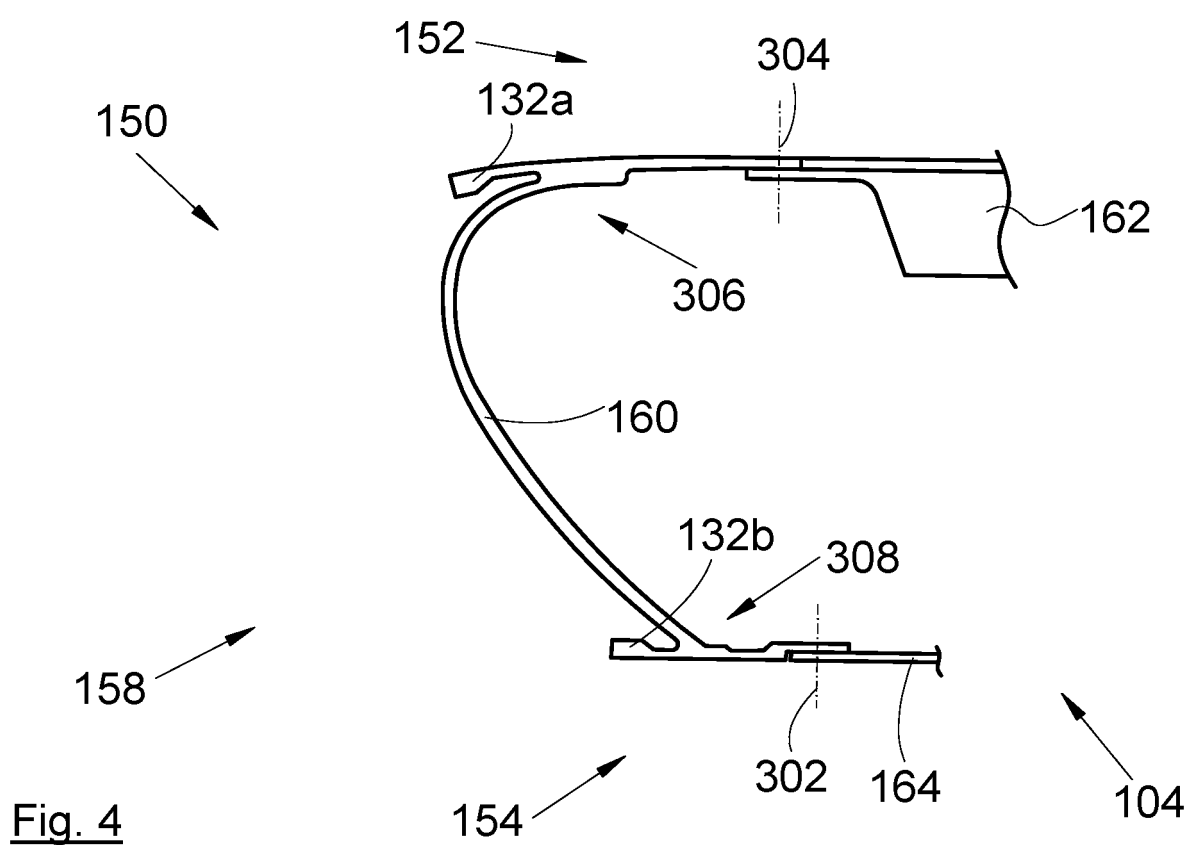
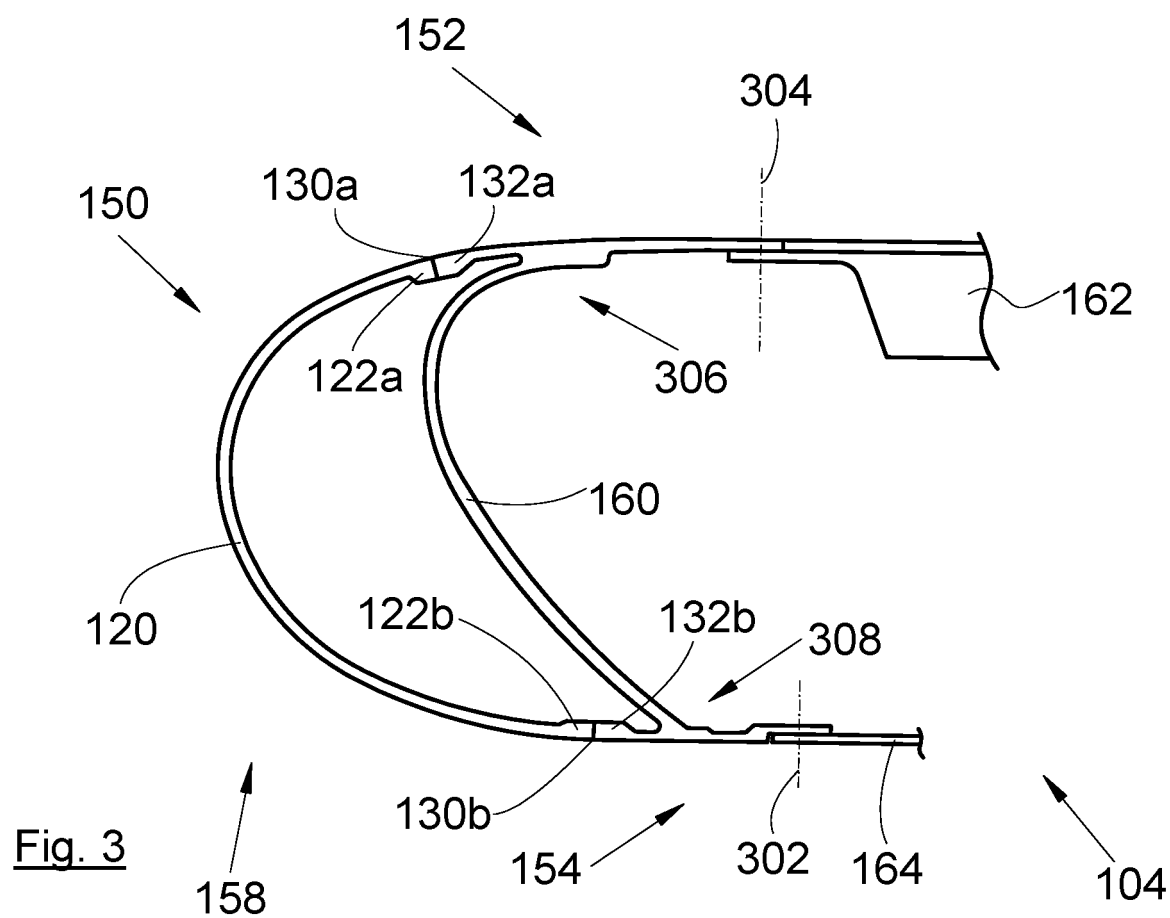
20 - une sous-étape de perçage au cours de laquelle des trous sont percés aux endroits appropriés définis par le gabarit, et

- une sous-étape de mise en place au cours de laquelle des vis ou des rivets sont mis en place dans les trous ainsi réalisés.

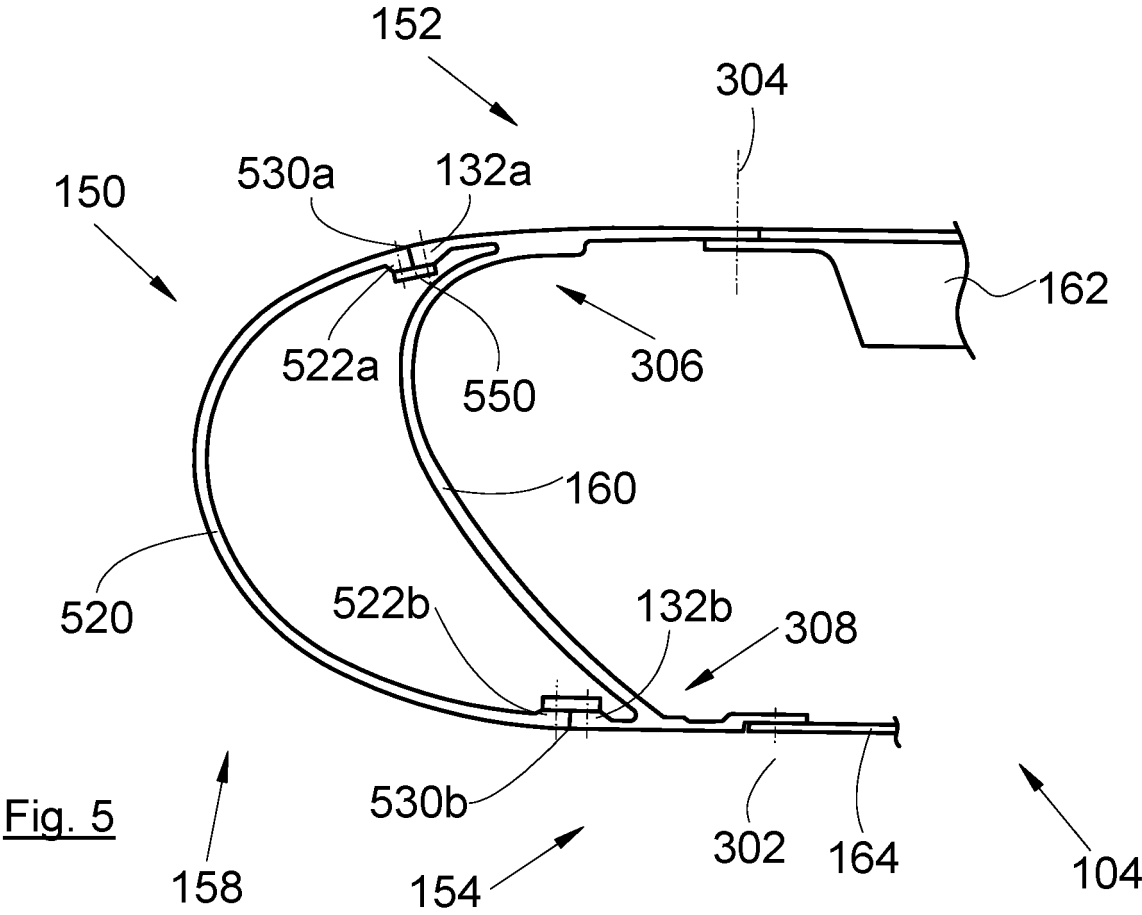
PL. 1/3



PL. 2/3



PL. 3/3





RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 833178
FR 1662817

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	EP 2 194 233 A2 (ROLLS ROYCE DEUTSCHLAND [DE]) 9 juin 2010 (2010-06-09)	1,3,4	F02C7/04 B64D29/00
A	* figures 2a, 2b, 2c *	2,5,6	
X	EP 2 918 499 A1 (BOEING CO [US]) 16 septembre 2015 (2015-09-16)	1,3,4	
A	* alinéa [0009] - alinéa [0011]; figures 3, 4a, 4b *	2,5,6	
X	WO 2015/071609 A1 (AIRCELLE SA [FR]) 21 mai 2015 (2015-05-21)	1,3,4	
A	* figures 5c, 7 *	2,5,6	
A	EP 1 013 910 A1 (AEROSPATIALE [FR]) 28 juin 2000 (2000-06-28) * figure 4 *	1	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
A	FR 2 898 868 A1 (AIRCELLE SA [FR]) 28 septembre 2007 (2007-09-28) * figure 2 *	1	
			F02C B64D
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
18 août 2017		Mihé, Julian	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 1662817 FA 833178**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **18-08-2017**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 2194233	A2	09-06-2010	DE 102008060489 A1	10-06-2010
			EP 2194233 A2	09-06-2010
			US 2010139241 A1	10-06-2010

EP 2918499	A1	16-09-2015	AU 2014274531 A1	01-10-2015
			BR 102015003267 A2	02-05-2017
			CA 2873187 A1	15-09-2015
			CN 104908921 A	16-09-2015
			EP 2918499 A1	16-09-2015
			JP 2015180816 A	15-10-2015
			KR 20150107586 A	23-09-2015
			US 2015260104 A1	17-09-2015

WO 2015071609	A1	21-05-2015	CN 105764794 A	13-07-2016
			EP 3068692 A1	21-09-2016
			FR 3013329 A1	22-05-2015
			US 2016257418 A1	08-09-2016
			WO 2015071609 A1	21-05-2015

EP 1013910	A1	28-06-2000	CA 2292914 A1	21-06-2000
			DE 69925448 D1	30-06-2005
			DE 69925448 T2	02-02-2006
			EP 1013910 A1	28-06-2000
			ES 2244163 T3	01-12-2005
			FR 2787509 A1	23-06-2000
			US 6328258 B1	11-12-2001

FR 2898868	A1	28-09-2007	CA 2644592 A1	04-10-2007
			CN 101405184 A	08-04-2009
			EP 1999020 A1	10-12-2008
			ES 2440955 T3	31-01-2014
			FR 2898868 A1	28-09-2007
			RU 2008141473 A	27-04-2010
			US 2011120076 A1	26-05-2011
			WO 2007110494 A1	04-10-2007
